

現調化検討依頼書	
タイトル	メッキ工程 廃止薬品の代替薬品の検討
分類	
①内容：	DIPSOL社より、下記2種類の薬品が製造中止となる旨の通知を受け、至急代替薬品の検討が必要な為、 現調化申請を行います。 1：DIPSOL Dasshi39、2：DIPSOL PN-36 日本技術の指示に従い、以下の変更を提案します。 変更前：表面処理剤 DIPSOL Dasshi39、PN-36 変更後：表面処理剤 DIPSOL LC-34
②背景/目的：	✓DIPSOLインドネシアの代理店であるメティンドからの販売は2025年6月まで可能であるが、以降は供給停止となる。 ✓代理店販売可能数から在庫数を算出し、最速で9月末には社内在庫が無くなり、生産停止の可能性がある事から 代替薬品への切替が早期に必要。
③対象品番（数量）： 対象設備：	1：DIPSOL Dasshi39 2：DIPSOL PN-36
④類似品番の生産実績：	—
⑤スケジュール：	現調化承認：2025年5月末 LC-34の輸送(日本→インドネシア)：2025年7月 ライン評価&トライアル：2025年8月上旬 生産適用開始：2025年8月下旬
⑥客先申請の進捗状況：	客先にサブライヤ名や種類の開示をしていない為、不要
⑦予想効果：	—
⑧初品管理実施有無：	現調化申請承認後、社内PCRを実施
⑨投資費用/計画番号：	—
⑩早期採番要否：	—
⑪その他：	✓今回の代替薬品は、日本からの輸入を想定しての提案となり、現状の購入コストより増加する可能性があるため、 将来的にコストダウン(現地材調達)やシアン浴→ノンシアン浴への変更可否についても提案します。

審議結果

		2025年 5月 23日 日本特殊陶業株式会社 モビリティ・IG BU・生産管理部	承認 作成 25.05.23 下
現調化No.	KWI-25005		
回 答 欄	☒ 承認 ☐ 条件付き承認 ☐ 承認不可		
	【2025.11.13 改訂】 ラインテストの評価に問題なし、購買仕様書（PSM094C-1_めっき前処理用脱脂(LC-34)）発行済のため審議結果を承認と改訂する。製造仕様書は量産移行後に正式発行とする。		
	①ニテラインドネシア社内PCRにて、変化点管理及び初期管理の実施をよろしくお願い致します。 ②表面処理剤(脱脂液)の代替品適用に伴う、製品評価要否&評価項目は、日本の技術部門から指示を受けてください。 ③代替品の生産への適用が認められた場合、製造仕様書(PSW084)の改訂が必要です。【処理液：(1)浸漬脱脂液:脱脂39、(3)電解脱脂液:PN-36】製造仕様書内容について日本の技術部門と調整頂き、生産適用開始時には、製造仕様書内容と実作業の整合性を取ってください。 ④(必要に応じて)作業標準/要領書(WI)の改訂及び作業者教育を確実に実施頂きます様、よろしくお願い致します。 ※③は、確認結果を品質支援Tへ送付頂きます様お願い致します。①②④は、ニテラインドネシアで確認&管理頂ければ問題ないため、確認結果の送付は必要ありません。		
	< 現調化条件 > 技術の机上評価、インドネシアでのラインテストおよび初期管理結果に問題ないこと。また、購買仕様書、製造仕様書の改訂が完了している事		

現調化連絡 * 生産移行可能となった後、実際の生産実施時期をエビデンスと共に必ず御連絡願います。

年 月 日	
実施連絡 (実施時期及び 実施状況)	責任者印

To. Strategic Planning Department, IGNITE Company
Niterrra Co., Ltd.

Company name : PT Niterra Mobility Indonesia

Person in charge: Agung Harjanto

Signature
Stamp

Request for Localization

Title	Plating process: Consideration of alternatives to discontinued chemicals
Classification	
①Contents:	We have received notice from DIPSOl that the production of the following two types of chemicals will be discontinued, and as we urgently need to find alternative , we will be submitting an application for localization. 1 : DIPSOl Dasshi39. 2 : DIPSOl PN-36 Following the instructions of our Japanese engineers, we propose the following changes: Before : Surface treatment agent DIPSOl Dasshi39, PN-36 After : Surface treatment agent DIPSOl LC-34
②Background/Purpose:	✓ Sales from Metindo, DIPSOl's Indonesian agent, will be possible until June 2025, after which supply will be halted. ✓ The inventory level was calculated based on the number of units that could be sold by the distributor, and the in-house inventory will run out by the end of September at the earliest. As there is a possibility that production will be halted, it is necessary to switch to alternative as soon as possible.
③Target part number (quantity)/ Target equipment:	1 : DIPSOl Dasshi39 2 : DIPSOl PN-36
④Production records for	—
⑤Schedule:	Localization approval: End of May 2025 Transport of LC-34 (Japan to Indonesia): July 2025 Line evaluation & trial: Early August 2025 Start of production: Late August 2025
⑥ Customer application progress:	Not required as supplier names and types are not disclosed to customers
⑦ Expected effects:	—
⑧First product control	After localization application is approved, in-house PCR will be conducted
⑨Investment cost/plan number:	—
⑩Early setting of	—
⑪ Others:	✓ The proposed replacement products are based on the assumption that they will be imported from Japan, and as this may result in a higher purchasing cost than the current situation, we will also propose cost reductions (local procurement) and the possibility of changing from a cyanide bath to a non-cyanide bath in the future.

Deliberation result

Localization No.	KWI-25005	Date:	2025/5/23	Approved	Prepared
		Production Control Dept., IGNITE BU, Mobility C, Niterrra Co., Ltd.			
	☒ approval ☐ conditional approval ☐ Not approval				
	[2025.11.13 Revised] No issues found in the line test evaluation, and the Purchase Specification (PSM094C-1_Pre-Plating Degreasing (LC-34)) has been issued. Therefore, the result is revised to Approval. Manufacturing specification will be formally issued after transition to mass production.				
Conclusion	(1) Please implement change point control and initial control by Niterra Indonesia's in-house PCR. (2) Please consult with the Engineering Department in Japan for instructions on whether or not product evaluation is required and the items to be evaluated in applying a substitute surface treatment chemical (degreasing fluid). (3) If the application of substitute item to production is approved, the manufacturing specification (PSW084) needs to be revised. [Processing fluids: (1) Immersion degreasing fluid: Degreasing 39, (3) Electrolytic degreasing fluid: PN-36] Please coordinate the contents of the manufacturing specifications with Engineering Department in Japan and ensure consistency between the manufacturing specifications and actual operations when production is started. (4)Please make sure to revise the Work Instructions (WI) and provide training for operators (if necessary). *Please send the results for (3) to Quality Support T. (1), (2), and (4), do not require the results to be sent to Quality Support T as they can be checked and managed by Niterra Indonesia. <With conditions> The bench test by Product Engineering Dept. , the line test and initial control results in Indonesia must be satisfactory. In addition, the revision of purchasing specifications and manufacturing specifications must be completed.				

Notification of Localization

*Please inform Japan of the actual start timing of production with an evidence.

Schedule and State of Production	Date:	Signature/Stamp

Detailed Production Process of Localization Part

Enter a check mark in the applicable columns ① & ② below of the "Production Process".

①: Localization (In-house process)

②: Localization (Outsourced process: Part purchased from or process consigned to local supplier)

Product	Process and Part		Production Process	
			①	②
Spark plug	Assembly	Simplified localization (Gasket fitting, hexagon lot ma		
		Talk ring forming		
		Terminal marking(Color: Figure:)		
		Terminal marking ink (Color:)		
		Ground electrode bending		
		General Knifeless		
		Ground electrode platinum welding		
		Silicon oil oil coating		
		Material (Silicon oil)		
		Mixing (Silicon oil)		
		Metal shell crimping		
		Packaging		
	Insulator	Glass sealing		
		Center electrode sealing		
		Glazing		
		Forming and firing		
		Mixing (Insulator material)		
		Mixing (Glass sealing material)		
		Mixing (Glaze)		
		Mixing (Sealing cement)		
		Mixing (Talc powder)		
	Metal shell	Material (Materials: Dasshi39,PN-36)	✓	
		Plating	✓	
		Thread rolling		
		Ground electrode welding (Materials:)		
		CM		
		CF		
	Small parts	Material (Materials:)		
		Center electrode		
		Ground electrode		
		Precious metal tip		
		Gasket		
		Terminal		
		Sealed terminal stud		
		Terminal nut		
		Wire packing		
		Sheet packing		

* Product/process not applicable to the above: Add item(s) or use separate sheet(s).

現調化検討依頼 回覧審議書

発行日：2025/5/15	
発行元：モリティ・IG BU・生産管	
	承認 承認

申請会社名：Niterra インドネシア		現調化No. KWI-25005		
申請内容概略他（生産管理部記載）：メッキ工程 廃止薬品の代替品の検討				
①内容：	DIPSOL社より、下記2種類の薬品が製造中止となる旨の通知を受け、至急代替品の検討が必要な為、現調化申請を行います。 1：DIPSOL Dasshi39、2：DIPSOL PN-36 日本技術の指示に従い、以下の変更を提案します。 変更前：表面処理剤 DIPSOL Dasshi39、PN-36 変更後：表面処理剤 DIPSOL LC-34			
②背景/目的：	✓DIPSOLインドネシアの代理店であるメティンドからの販売は2025年6月まで可能であるが、以降は供給停止となる。 ✓代理店販売可能数から在庫数を算出し、最中で9月末には社内在庫が無くなり、生産停止の可能性がある事から代替品への切替が早期に必要。			
③対象品番（数量）：	1：DIPSOL Dasshi39			
対象設備：	2：DIPSOL PN-36			
④類似品番の生産実績：	—			
⑤スケジュール：	現調化承認：2025年5月末 LC-34の輸送(日本→インドネシア)：2025年7月 ライン評価&トライアル：2025年8月上旬 生産適用開始：2025年8月下旬			
⑥客先申請の進捗状況：	客先にサプライヤ名や種類の開示をしていない為、不要			
⑦予想効果：	—			
⑧初品管理実施有無：	現調化申請承認後、社内PCRを実施			
⑨投資費用/計画番号：	—			
⑩早期採番要否：	—			
⑪その他：	✓今回の代替品は、日本からの輸入を想定しての提案となり、現状の購入コストより増加する可能性があるため、将来的にコストダウン(現地材調達)やシアン浴→ノンシアン浴への変更可否についても提案します。			
【生産管理部からのお願い】				
関係部署各位：		審議内容に関する問い合わせ工数削減の為、以下の点にご注意下さい。 ・現調化条件、コメントは端的に具体的に記載下さい。 ・条件付き承認の場合は、条件に対してどの部署がいつ何を対応すべきかご記載下さい。 ※DR、試作、量試、客先申請が必要な場合も同様の対応お願いいたします。		
回覧部署	審議結果		責任者印	
モビリティカンパニー IGNITE BU 第1技術部	☐承認☐条件付き承認☐承認不可 捺印 要否			
	【製品設計1課】電極材料T			DR： 試作： 量試：
	現調化条件：			
	【製品設計2課】			DR： 試作： 量試：
	現調化条件：			
モビリティカンパニー IGNITE BU 第2技術部 技術情報課 技報図面T	☐承認☐条件付き承認☐承認不可 捺印 要否			
	【技報図面関連】			技報： 新規ゲージ：
	【包装関連】			技報：
	現調化条件：			
モビリティカンパニー IGNITE BU 第2技術部 技術情報課 治工具T	☐承認☐条件付き承認☐承認不可 捺印 要否			
	【CF】			DR： 試作： 量試： 通報：
	【CM】			DR： 試作： 量試： 通報：
	【中軸/銅芯外側】			DR： 試作： 量試： 通報：
	現調化条件：			

モビリティカンパニー IGNITE BU 第2技術部 組立設計課	☐ 承認 ☐ 条件付き承認 ☐ 承認不可		捺印 要否			
	【締付】		DR :			
			試作 :			
			量試 :			
	【白金溶接】		DR :			
			試作 :			
		量試 :				
【ベンダー】		DR :				
		試作 :				
		量試 :				
【その他工程】		DR :				
		試作 :				
		量試 :				
現調化条件 :						
モビリティカンパニー IGNITE BU 第2技術部 金具中軸設計課	☐ 承認 ☐ 条件付き承認 ☐ 承認不可		捺印 要否			5/23
	【CF (成形、材料)】		DR :			
			試作 :			
			量試 :			
			仕様書 :			
	【CM】		DR :			
			試作 :			
			量試 :			
			通報 :			
	【仕上 (外側溶接・転造)】		DR :			
		試作 :				
		量試 :				
		通報 :				
【メッキ】 机上での脱脂性評価及びラインテストおよび初期管理結果に 問題なければ、量産承認可と判断します。 また、購買仕様書および製造仕様書の改訂が必要となります。		DR : 否				
		試作 : 要				
		量試 : 要				
		通報 : 否				
【中軸・銅芯外側・端子 (成形、材料)】		DR :				
		試作 :				
		量試 :				
		通報 :				
【中軸溶接】		DR :				
		試作 :				
		量試 :				
		通報 :				
【その他部品】		DR :				
		試作 :				
		量試 :				
		通報 :				
現調化条件 : 技術の机上評価、インドネシアでのラインテストおよび初期管理結果に 問題ないこと。また、購買仕様書、製造仕様書の改訂が完了している事						
モビリティカンパニー IGNITE BU 第2技術部 絶縁体設計課	☐ 承認 ☐ 条件付き承認 ☐ 承認不可		捺印 要否			
	【工程设计】		DR :			
			試作 :			
		量試 :				
【生産設備】		DR :				
		試作 :				
		量試 :				
現調化条件 :						
モビリティカンパニー IGNITE BU 第2技術部 保全課	☐ 承認 ☐ 条件付き承認 ☐ 承認不可					
現調化条件 :						
ビジネスオペレーション 本部 品質統括部 計測技術課	☐ 承認 ☐ 条件付き承認 ☐ 承認不可					
現調化条件 :						

モビリティカンパニー IGNITE BU 品質保証課	☒ 承認 ☐ 条件付き承認 ☐ 承認不可		捺印	要否	小林	5/23
	生産停止リスクがあるため、代替品の生産適用について、承認します。引き続き、日本の技術部門と調整頂き、本現調化を進めてください。 お願い事項： ①ニテラインドネシア社内PCRにて、変化点管理及び初期管理の実施をよろしくお願い致します。 ②表面処理剤(脱脂液)の代替品適用に伴う、製品評価要否&評価項目は、日本の技術部門から指示を受けてください。 ③代替品の生産への適用が認められた場合、製造仕様書(PSW084)の改訂が必要です。【処理液：(1)浸漬脱脂液:脱脂39、(3)電解脱脂液:PN-36】製造仕様書内容について日本の技術部門と調整頂き、生産適用開始時には、製造仕様書内容と実作業の整合性を取ってください。 ④(必要に応じて)作業標準/要領書(WI)の改訂及び作業者教育を確実に実施頂きます様、よろしくお願い致します。 ※③は、確認結果を品質支援Tへ送付頂きます様お願い致します。①②④は、ニテラインドネシアで確認&管理頂ければ問題ないため、確認結果の送付は必要ありません。		長谷川 坂本	試作：否 量試：否 品質支援計画書：否 客先申請：不要（インドネシア判断に同意）		
	現調化条件：上記参照					
ビジネスオペレーション 本部 調達部	☒ 承認 ☐ 条件付き承認 ☐ 承認不可		捺印	要否	内野	5/23
			DR： 試作： 量試： 通報：			
モビリティカンパニー 営業戦略ビジネスユニット 欧米統括課 アジア統括課		☐ 承認 ☐ 条件付き承認 ☐ 承認不可				
モビリティカンパニー 営業戦略ビジネスユニット 製品戦略課		☐ 承認 ☐ 条件付き承認 ☐ 承認不可				
モビリティカンパニー 営業戦略ビジネスユニット 販売統括課		☐ 承認 ☐ 条件付き承認 ☐ 承認不可				
ビジネスオペレーション 本部 ロジスティクス部 貿易業務課	☒ 承認 ☐ 条件付き承認 ☐ 承認不可				井内	5/23
現調化条件：						
海外法人 (法人名：)	☐ 承認 ☐ 条件付き承認 ☐ 承認不可		捺印	要否		
			客先申請：			
日特スパークテック WKS 管理部	☐ 承認 ☐ 条件付き承認 ☐ 承認不可					
治工具売却条件：						